FX1-拉氏变换

2025年11月25日 16:23

一、拉氏变换的定义

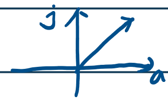
① $F(s)=\int_0^{+\infty} f(t)\cdot e^{-ts}dt$

② $L[f(t)]=F(s)$ 拉变

③ $L^{-1}[F(s)]=f(t)$ 反拉变

④ f_t 关于时间是t的函数. t: 常数: 0. 1. 2. 3. 4. 5

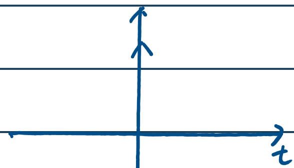
⑤ $F(s)$ 关于复变量s的函数. s: 复数: $a+bj$.



二、基本函数的拉氏变换

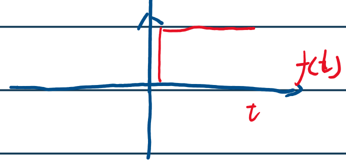
① 脉冲信号 $f(t)=\delta(t)$ $F(s)=1$

$L[f(t)]=L[\delta(t)]=F(s)=1$



② 阶跃信号 $f(t)=1(t)$ $F(s)=\frac{1}{s}$

1) $L[f(t)]=L[1(t)]=F(s)=\frac{1}{s}$.



2) $f(t)=\begin{cases} 1 & t>0 \\ \text{跳变} & t=0 \\ 0 & t<0 \end{cases}$ 不确定,看题目规定!!

3) $f(t)=1(t)$ 本质是1. $f(t)=1(t)=1$. 关于时间t函数.

4) $F(s)=\int_0^{\infty} f(t)\cdot e^{-ts}dt=\int_0^{\infty}1\cdot e^{-ts}dt=\frac{1}{s}\int_0^{\infty}e^{-ts}dt=\frac{1}{s}$

③ 斜坡信号 $f(t)=t$ $F(s)=\frac{1}{s^2}$.

④ 单位加速度信号 $f(t)=\frac{1}{2}t^2$. $F(s)=\frac{1}{s^3}$

⑤ 幂信号1 $f(t)=t^n$ $F(s)=\frac{n!}{s^{n+1}}$

例: $f(t)=t^3 \longrightarrow F(s)=\frac{3!}{s^{3+1}}=\frac{3!}{s^4}=\frac{6}{s^4}$

$L^{-1}[\frac{9}{s^5}] \longrightarrow L^{-1}[\frac{4!}{s^5}\cdot\frac{9}{4!}]=\frac{9}{4!}L^{-1}[\frac{4!}{s^5}]=\frac{9}{4!}t^4$

⑥ 幂信号2 $f(t)=e^{at}$ $(a\geq0)$ $F(s)=\frac{1}{s+a}$.

例 $f(t)=e^{7t} \longrightarrow F(s)=\frac{1}{s-7}$.

$f(t)=e^{-7t} \longrightarrow F(s)=\frac{1}{s-(-7)}=\frac{1}{s+7}$.

⑦ 正余弦. 1) $f(t)=\sin wt$. $F(s)=\frac{w}{s^2+w^2}$.

2) $f(t)=\cos wt$ $F(s)=\frac{s}{s^2+w^2}$

口诀. 不缺s写w. 缺s写s.

例. $L[\cos 5t] \longrightarrow \frac{s}{s^2+25}$ $w=5$.

$L[\sin 5t] \longrightarrow \frac{5}{s^2+25}$ $w=5$

$L[\sin 5t] \longrightarrow \frac{5}{s^2+25}$ $w=5$

$L^{-1}[\frac{s}{s^2+17}] \longrightarrow L^{-1}[\frac{s}{s^2+(\sqrt{17})^2}] = \cos\sqrt{17}t$

$L^{-1}[\frac{5}{s^2+27}] \longrightarrow L^{-1}[\frac{\sqrt{27}}{s^2+(\sqrt{27})^2} \times \frac{5}{\sqrt{27}}] = \sin\sqrt{27}t \cdot \frac{5}{\sqrt{27}}$

③例题

1) $L\{-3\sin 2t + 2\cos 3t\}$

解: $=(-3\ \frac{2}{s^2+4}) + (2\ \frac{s}{s^2+9})$

2) $L^{-1}\{\frac{s+6}{s^2+9}\}$ 公式: $\sin wt \to \frac{w}{s^2+w^2}$ $\cos wt \to \frac{s}{s^2+w^2}$

解原式 $= \frac{s}{s^2+9} + \frac{6}{s^2+9} = \frac{s}{s^2+9} + \frac{3}{s^2+9} \cdot 2$

$\therefore = \cos 3t + 2\sin 3t$

3) $L\{3\cos 5t + 2\sin 3t + e^{-2t} + 2\delta(t) + t^5\}$

$= 3 \cdot \frac{s}{s^2+25} + 2\ \frac{3}{s^2+9} + \frac{1}{s+2} + 2 + \frac{5!}{s^6}$

$e^{at} \to \frac{1}{s-a}$ $\delta(t) \to 1$ $t^n \to \frac{n!}{s^{n+1}}$

4) $L^{-1}\{\frac{2s}{s^2+16} + \frac{2}{s^2+16} + \frac{4}{s+3} + 7 + \frac{3}{s^5}\}$

$= 2\cos 4t + \frac{1}{2}\sin 4t + 4e^{-3t} + 7\delta(t) + t^4 \cdot \frac{1}{8}$

$e^{at} \to \frac{1}{s-a}$ $t^n = \frac{n!}{s^{n+1}}$ $4 \times 3 \times 2 = 24 : 3$